

Документация по запуску проекта coursee

1. Что это за проект

Это Django-проект с приложением trading, в котором есть:

- авторизация и регистрация пользователей;
- дашборд с рынком и сделками;
- профиль пользователя;
- получение рыночных данных через yfinance;
- WebSocket-канал для обновления цен;
- SQLite-база данных по умолчанию.

Основной модуль настроек: `exchange.settings`.

Точка входа для Django-команд: `manage.py`.

2. Стек проекта

- Python
- Django
- Channels
- Daphne
- SQLite
- yfinance

Файл зависимостей: `requirements.txt`

3. Что нужно перед запуском

Убедитесь, что на компьютере установлены:

- Python 3.12+ или другая версия, совместимая с Django 6;
- pip;
- доступ в интернет для загрузки зависимостей и получения котировок через yfinance.

Для Windows удобно проверить так:

```
python --version  
pip --version
```

Если команда `python` не найдена, попробуйте:

```
py --version
```

4. Структура проекта

Ключевые файлы и папки:

- `manage.py` — запуск Django-команд;
- `exchange/settings.py` — настройки проекта;
- `exchange/urls.py` — корневые маршруты;
- `exchange/asgi.py` — ASGI-конфигурация для Daphne/Channels;
- `trading/` — основная бизнес-логика;
- `templates/` — HTML-шаблоны;
- `static/` — CSS/JS/статические файлы;
- `media/` — пользовательские медиафайлы;
- `db.sqlite3` — текущая локальная база данных.

5. Быстрый запуск на Windows

Откройте PowerShell в папке проекта:

```
cd путь_к_проекту
```

Обновите pip:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

Установите зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

Примените миграции:

```
python manage.py makemigrations  
python manage.py migrate
```

Запустите сервер разработки:

```
python manage.py runserver
```

После этого проект будет доступен по адресу:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

6. Что делать, если база уже есть

В проекте уже присутствует файл `db.sqlite3`.

Это означает:

- можно запускать проект на существующей локальной базе;
- команда `migrate` всё равно рекомендуется, чтобы схема точно соответствовала коду;
- удалять `db.sqlite3` не нужно, если вы хотите сохранить текущие данные.

Если нужен полностью чистый старт:

- 1 Остановите сервер.
- 2 Удалите db.sqlite3.
- 3 Выполните `python manage.py migrate`.
- 4 При необходимости создайте администратора.

7. Создание администратора

Если нужен вход в Django Admin:

```
python manage.py createsuperuser
```

Админка доступна по адресу:

```
http://127.0.0.1:8000/admin/
```

8. Основные маршруты приложения

- `/` — дашборд;
- `/login/` — вход;
- `/register/` — регистрация;
- `/logout/` — выход;
- `/admin/` — Django Admin;
- `/api/top10-market/` — API рыночных данных;
- `/api/chart/<ticker>/` — API графика;
- `/api/profile/` — API профиля.

9. Статика и медиа

В режиме разработки Django раздаёт:

- статику из папки `static/`;
- медиа из папки `media/`.

Для локального запуска отдельный `collectstatic` не требуется.

10. Рыночные данные и обновление цен

Проект использует `yfinance` для получения цен.

Если интернет недоступен, приложение всё равно сможет работать с резервными рыночными данными, заложенными в коде.

Дополнительно в проекте есть `management`-команда для фонового обновления цен:

```
python manage.py update_prices
```

Полезные варианты запуска:

Один цикл обновления:

```
python manage.py update_prices --once
```

Свои интервалы:

```
python manage.py update_prices --interval 15 --history-interval 60 --retention-hours 72
```

Что делает команда:

- получает свежие цены;
- отправляет обновления в WebSocket-группу `crypto_prices`;
- пишет историю цен в таблицу `PriceHistory`;
- очищает старые записи истории.

11. WebSocket и запуск через ASGI

В проекте настроен Channels и WebSocket endpoint:

```
/ws/prices/
```

Если нужен запуск через ASGI/Daphne вместо стандартного runserver, используйте:

```
daphne exchange.asgi:application
```

Или с указанием порта:

```
daphne -p 8000 exchange.asgi:application
```

Когда использовать какой режим:

- `python manage.py runserver` — обычная локальная разработка;
- `daphne exchange.asgi:application` — если вы хотите явно использовать ASGI-стек и WebSocket-сценарий.

12. Тесты

Запуск тестов приложения trading:

```
python manage.py test trading
```

Запуск всех тестов проекта:

```
python manage.py test
```

13. Типовой сценарий первого запуска

Рекомендуемая последовательность:

1. Перейти в папку проекта.

- 2 Установить зависимости из requirements.txt.
- 3 Выполнить миграции.
- 4 Создать суперпользователя при необходимости.
- 5 Запустить python manage.py runserver.
- 6 Открыть <http://127.0.0.1:8000/register/> или <http://127.0.0.1:8000/login/>.

14. Частые проблемы

python не найден

Используйте:

```
py -m pip install -r requirements.txt
py manage.py runserver
```

Не установились зависимости

Обновите pip и повторите:

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Ошибка базы данных

Проверьте, что были выполнены миграции:

```
python manage.py migrate
```

Не открываются актуальные цены

Проверьте:

- есть ли интернет;
- установился ли пакет yfinance;
- не блокирует ли сеть запросы к внешним источникам.

Не работают WebSocket-обновления

Проверьте:

- что сервер запущен;
- что WebSocket-клиент подключается к /ws/prices/;
- что отдельно запущена команда python manage.py update_prices, если вам нужны живые пуш-обновления.

15. Команды в одном месте

Установка зависимостей:

```
pip install -r requirements.txt
```

Миграции:

```
python manage.py migrate
```

Создание администратора:

```
python manage.py createsuperuser
```

Обычный запуск:

```
python manage.py runserver
```

Запуск обновления цен:

```
python manage.py update_prices
```

Тесты:

```
python manage.py test trading
```